

Fachbereich 16 - Elektrotechnik/ Informatik

Fachgebiet Partizipative IT-Gestaltung

---

# Analyse der User Experience eines textilen Interfaces zur Musiksteuerung

---

## Exposé

Bachelor of Science

**Verfasst von:** Linnea Herzer

**Betreuung:** Prof. Dr. Claude Draude

**Datum:** 30. August 2026

## Inhaltsverzeichnis

---

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Problemstellung &amp; Motivation</b>                  | <b>2</b> |
| 1.1 Problemstellung . . . . .                              | 2        |
| 1.2 Motivation . . . . .                                   | 2        |
| <b>2 Verwandte Arbeiten</b>                                | <b>2</b> |
| 2.1 Thema 1: E-Textiles . . . . .                          | 2        |
| 2.2 Thema 2: User Experience Evaluation . . . . .          | 2        |
| 2.3 Forschungslücke . . . . .                              | 3        |
| <b>3 Forschungsfrage</b>                                   | <b>3</b> |
| <b>4 Methodik</b>                                          | <b>3</b> |
| 4.1 Forschungsansatz und geplante Vorgehensweise . . . . . | 3        |
| 4.2 Studiendesign . . . . .                                | 4        |
| 4.3 Ethische Überlegungen . . . . .                        | 5        |
| <b>5 Geplante Gliederung (+ Seitenanzahl)</b>              | <b>5</b> |
| <b>6 Arbeitsplan &amp; Zeitplan</b>                        | <b>6</b> |
| <b>Literaturverzeichnis</b>                                | <b>7</b> |
| <b>A Anhang</b>                                            | <b>7</b> |
| A.1 Online-Fragebogen zur UX Auswertung . . . . .          | 7        |

# 1 Problemstellung & Motivation

---

## 1.1 Problemstellung

Smart Textiles werden zunehmend in verschiedenen Bereichen wie Gesundheitswesen, Bildung und Mode eingesetzt. Über die Jahre haben sich Smart Textiles dahin entwickelt, dass die Sensoren und andere Technik kaum sichtbar sind und somit das Textil selbst als Interface für den Nutzer dient (Ruckdashel et al., 2022). Solche Interaktionen lösen Gefühle bei den Nutzenden eines Produkts aus, weshalb es wichtig ist die User Experience zu untersuchen um mehr Menschen zu erreichen. Ein Problem in der Forschung ist, dass bisher größtenteils die pragmatische Dimension untersucht wurde und weniger die hedonische Dimension (Guennes et al., 2025). Daher wird in dieser Arbeit die hedonische Dimension eines selbst entwickelten Smart Textiles zur Musiksteuerung analysiert. Dies geschieht anhand einer vorhandenen UX Bewertungsmethode, den AttrakDiff Fragebogen.

## 1.2 Motivation

Ich habe dieses Thema gewählt, weil es zu meinen Hobbys passt und kreative und technische Aspekte verbindet. Vor allem bin ich gespannt, wie ein selbst gehäkelter Prototyp bei Nutzern ankommt. Außerdem habe ich bereits in anderen Modulen des Fachgebiets PIT bemerkt, dass ich mich für Human-Computer-Interaction und User Experience interessiere. Im Bereich Elektrotechnik habe ich bisher noch nicht viele praktische Projekte gemacht, deswegen freue ich mich darauf etwas mit dem Arduino LilyPad zu bauen.

# 2 Verwandte Arbeiten

---

## 2.1 Thema 1: E-Textiles

E-Textiles sind Textilien, in denen Elektronik wie Sensoren und leitfähiges Garn integriert sind. Sie sind eine Untergruppe der Smart Textiles, die Reize der Umwelt wahrnehmen und darauf reagieren. Das Arduino LilyPad, entwickelt von Leah Buechley, ist ein Mikrocontroller speziell für E-Textiles (Buechley et al., 2008). Es wurden bereits einige E-Textiles in vielen verschiedenen Bereichen entwickelt (Younes, 2023). Im Bereich Musik gibt es zum Beispiel ein gestricktes Keyboard mit Sensoren, das bei Berührung oder Annäherung Töne erzeugt (Wicaksono & Paradiso, 2020).

## 2.2 Thema 2: User Experience Evaluation

Nach der International Organization for Standardization beschreibt User Experience die Wahrnehmungen und Reaktionen einer Person, die aus der tatsächlichen oder erwarteten

Nutzung eines Produkts, Systems oder einer Dienstleistung entstehen (International Organization for Standardization, 2019). Hassenzahls UX-Modell zur Beschreibung der User Experience unterteilt die User Experience in die pragmatische Qualität und die hedonische Qualität. Bei der pragmatischen Qualität wird vor allem die Funktionalität untersucht und die hedonische Qualität geht mehr auf die subjektive Wahrnehmung des Produkts ein (Hassenzahl, 2007). Es existieren bereits standardisierte Methoden zur Auswertung der User Experience, zum Beispiel die Fragebögen UEQ und AttrakDiff. Diese Fragebögen wurden auch bereits in verschiedenen Bereichen verwendet (Díaz-Oreiro et al., 2019). Bei Smart Wearables handelt es sich um eine spezielle Form der Mensch-Computer-Interaktion, weil dort der Körper ein Teil des Interfaces wird. Daher ist die Auswertung der User Experience bei Smart Wearables besonders wichtig (Guennes et al., 2025).

### 2.3 Forschungslücke

Obwohl es bereits E-Textiles in verschiedenen Bereichen gibt und auch Methoden zur User Experience Auswertung existieren, wurde die User Experience von Smart Textiles wenig untersucht. Vor allem die hedonische Qualität wurde dabei seltener berücksichtigt. In den meisten Forschungen zu Smart Textiles geht es nur um die technische Umsetzung (Guennes et al., 2025). Daher wird in dieser Bachelorarbeit der Prototyp eines E-Textiles untersucht, um Erkenntnisse über dessen User Experience zu gewinnen. Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf diesen Prototyp und können nicht auf E-Textiles im Allgemeinen übertragen werden.

## 3 Forschungsfrage

---

Aus der Problemstellung ergibt sich die folgende Forschungsfrage:

**FF:** *Wie bewerten Nutzer die hedonische Dimension eines Smart Textiles zur Musiksteuerung?*

Um die Forschungsfrage zu beantworten werden zwei verschiedene Perspektiven betrachtet: Welche Aspekte werden besonders positiv und welche besonders negativ bewertet?

## 4 Methodik

---

### 4.1 Forschungsansatz und geplante Vorgehensweise

Es handelt sich um einen empirischen Ansatz, da Nutzerstudien mit dem Prototyp durchgeführt werden. Um die Forschungsfrage zu beantworten, werden Daten benötigt um

herauszufinden wie die Nutzer das textile Interface zur Musiksteuerung bewerten. Dafür wird in der Studie ein Usability Test durchgeführt und anschließend ein standardisierter Fragebogen ausgefüllt.

## **4.2 Studiendesign**

### **Teilnehmende**

Die Zielpopulation der Studie sind Erwachsene ab 18 Jahren. Die Teilnehmenden werden überwiegend aus dem persönlichen Umfeld rekrutiert. Außerdem werden noch einzelne Personen außerhalb des persönlichen Umfelds rekrutiert, um das Risiko sozialer Erwünschtheit bei der hedonischen Qualität zu reduzieren. Einschlusskriterien sind ein Mindestalter von 18 Jahren und die regelmäßige Nutzung digitaler Musiksteuerung. Personen unter 18 Jahren werden von der Studie ausgeschlossen. Da der Umfang einer Bachelorarbeit begrenzt ist, ist ein Stichprobenumfang von zehn Personen geplant.

### **Materialien & Apparatus**

Für die Nutzerstudie wird ein gehäkeltes Armband zur Musiksteuerung als Prototyp gebaut. Dafür wird aus Baumwolle ein Armband gehäkelt und anschließend ein geeigneter Mikrocontroller darin vernäht. Leitfähiges Garn dient zur Herstellung der elektrischen Verbindungen. Im weiteren Verlauf wird noch geprüft, ob ein Mikrocontroller mit integrierter Bluetooth Funktion oder ein extra Bluetooth-Modul verwendet wird. Bei einem separaten Bluetooth-Modul müsste entsprechend auf die Größe geachtet werden und ob es mit leitfähigem Garn angenäht werden kann. Zur Programmierung des Mikrocontrollers wird die Arduino IDE verwendet. In der Nutzerstudie kommt der Fragebogen AttrakDiff zur Auswertung der User Experience zum Einsatz.

### **Durchführung**

Begrüßung & Briefing → Einwilligungserklärung → Bearbeitung der Aufgaben → Beobachtung und Dokumentation → Ausfüllen des Fragebogens → Debriefing

### **Erhobene Variablen**

Variablen: Pragmatische Qualität, Hedonische Qualität, Attraktivität

Operationalisierung: Verwendung des AttrakDiff Fragebogens

### **Auswertung**

Die Ergebnisse des Fragebogens werden mit geeigneten Diagrammen visualisiert. Der Fragebogen wird deskriptiv ausgewertet, durch Berechnung des Mittelwerts und der Standardabweichung. Dabei liegt der Fokus auf den Skalen Hedonische Qualität-Stimulation (HQ-S) und Hedonische Qualität-Identität (HQ-I). Die Beobachtungen während der Nutzung werden ergänzend qualitativ ausgewertet, um Auffälligkeiten

zu erfassen und die Ergebnisse des Fragebogens besser einzuordnen.

#### **4.3 Ethische Überlegungen**

Die Teilnahme an der Studie erfolgt freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen abgebrochen werden. Während der Studie können personenbezogene Daten erhoben werden. Daher erhält jeder Proband vor der Studie eine Einwilligungserklärung, in der über die erhobenen Daten und deren Verarbeitung informiert wird. Dafür wird die bereitgestellte Einwilligungserklärung von Moodle verwendet und entsprechend an die Studie angepasst. Die Studie wird nur nach Einwilligung des Probanden durchgeführt. Der Fragebogen und die Beobachtungsnotizen werden mit einer Probanden-ID versehen, um sie gemeinsam auswerten zu können.

### **5 Geplante Gliederung (+ Seitenanzahl)**

---

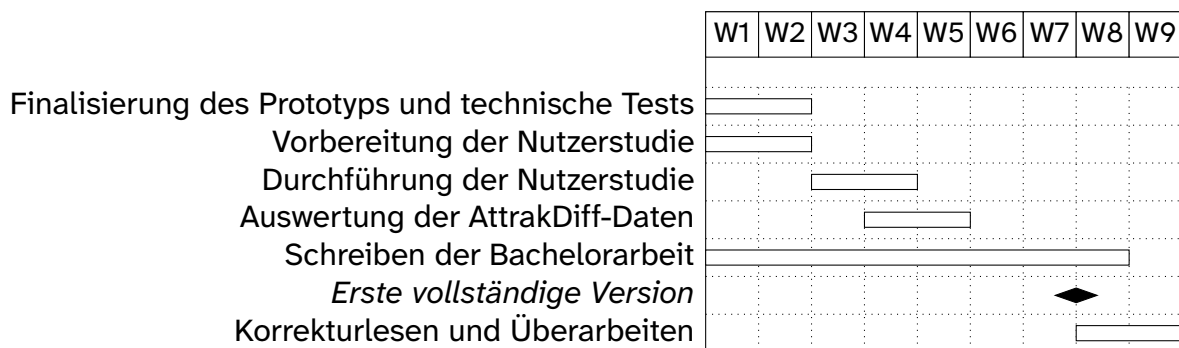
1. Einleitung (2)
2. Theoretische Grundlagen (12)
  - (a) User Experience
    - i. Definition von UX
    - ii. Modelle der User Experience
    - iii. Methoden zur UX-Messung
  - (b) Tangible Interaction und Materialität
    - i. Grundlagen der Tangible Interaction
    - ii. Horneckers Framework
  - (c) Textile Interfaces
    - i. Grundlagen und Technologien
    - ii. eTextiles und LilyPad
    - iii. Interaktionsformen
  - (d) Musiksteuerung
    - i. Grundlagen und Anforderungen
    - ii. Interaktionsformen
  - (e) Stand der Forschung

## 3. Praktischer Teil (16)

- (a) Methodik
- (b) Versuchsaufbau
- (c) Ergebnisse
- (d) Diskussion

## 4. Fazit (2)

## 6 Arbeitsplan & Zeitplan

**Meilensteine:**

- **Vor Anmeldung:** Abschluss der Literaturrecherche, Planung und Entwicklung des Prototyps
- **Woche 2:** Technische Tests und Vorbereitung der Nutzerstudie
- **Woche 4:** Durchführung der Nutzerstudie mit anschließender Datenerhebung.
- **Woche 5:** Auswertung der Daten
- **Woche 7:** Erste vollständige Version der Bachelorarbeit
- **Woche 9:** Überarbeitung der Bachelorarbeit und Abschluss der finalen Version.

## Literaturverzeichnis

---

- Buechley, L., Eisenberg, M., Catchen, J., & Crockett, A. (2008). The LilyPad Arduino: using computational textiles to investigate engagement, aesthetics, and diversity in computer science education. *Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems*, 423–432.
- Díaz-Oreiro, I., López, G., Quesada, L., & Guerrero, L. A. (2019). Standardized questionnaires for user experience evaluation: A systematic literature review. *Proceedings*, 31(1), 14.
- Guennes, M., Cunha, J., & Cabral, I. (2025). Smart textile design: A systematic review of materials and technologies for textile interaction and user experience evaluation methods. *Technologies*, 13(6), 251.
- Hassenzahl, M. (2007). The hedonic/pragmatic model of user experience. *Towards a UX manifesto*, 10, 2007.
- International Organization for Standardization. (2019). *Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems*.
- Ruckdashel, R. R., Khadse, N., & Park, J. H. (2022). Smart E-textiles: overview of components and outlook. *Sensors*, 22(16), 6055.
- Wicaksono, I., & Paradiso, J. (2020). KnittedKeyboard: Digital knitting of electronic textile musical controllers. *Proceedings of the international conference on new interfaces for musical expression*, 323–326.
- Younes, B. (2023). Smart E-textiles: A review of their aspects and applications. *Journal of Industrial Textiles*, 53, 15280837231215493.

## A Anhang

---

### A.1 Online-Fragebogen zur UX Auswertung

Der AttrakDiff-Fragebogen ist unter folgendem Link erreichbar: [AttrakDiff Online-Fragebogen](#)